

2022-2023 学年期末考试真题中文解析

第 1 题 CLIPS 规则优化

题目翻译

1. (10 分) 将下面的规则改写得更高效:

```
(defrule bad-rule
  (items (x ?x1)(y ?y1)(z ?z1))
  (items (x ?x2)(y ?y2)(z ?z2))
  (items (x ?x3)(y ?y3)(z ?z3))
  (test (and (or (eq ?x3 green)
                  (eq ?x3 red))
              (eq ?z2 ?y3)
              (> ?y1 ?x1)
              (< ?z1 ?x1)
              (neq ?z3 ?x1))))
```

=>

对应知识点

这道题对应 CLIPS 与规则系统中的**模式匹配效率**、**约束前移**、**模式顺序**。重点不是逻辑正确性，而是怎样减少无效匹配。

解析

原规则的主要问题在于：前三个 items 模式都非常宽松，系统会先产生大量候选组合，最后再用一个总的 test 条件去筛掉绝大多数无效情况。这种写法逻辑上可以成立，但运行效率很差。

更高效的基本思想是：

1. 能写入模式约束的条件，就尽量不要拖到最后用 test；
2. 越有区分度的条件，越应该尽早出现；
3. 让后面的模式直接利用前面已绑定的变量，减少组合爆炸。

一种较合理的改写如下：

```
(defrule good-rule
  (items (x ?x1) (y ?y1&(> ?y1 ?x1)) (z ?z1&(< ?z1 ?x1)))
  (items (x ?x2) (y ?y2) (z ?z2))
  (items (x ?x3&(or (eq ?x3 green) (eq ?x3 red)))
        (y ?y3&(eq ?z2 ?y3))
        (z ?z3&(neq ?z3 ?x1)))
```

=>

这个版本比原规则高效，原因在于：

- ?y1 > ?x1 和 ?z1 < ?x1 直接写在第一个模式中，第一条事实刚匹配到时就能做过滤；
- ?x3 只能取 green 或 red 也被提前写进第三个模式；
- ?y3 = ?z2 与 ?z3 \neq ?x1 也被融合到了模式约束中；
- 这样系统在构造部分匹配时就能更早排除无效候选，而不是等三个 items 都配好以后再一把筛掉。

这一题本质上是在考一个规则系统的重要工程原则：**规则左部不是随便写都一样，写法本身会直接影响匹配网络的规模和运行时间。**

第 3 题 遗传算法求函数最大值

题目翻译

3. (10 分) 请使用遗传算法求下列函数的最大值：

$$f(x) = x + 10 \cdot \sin(5 \cdot x) + 7 \cdot \cos(4 \cdot x), x \in [0, 9]$$

只需简要描述你的解法，不需要展示每一步的详细计算。必要时可以写一些伪代码。

对应知识点

这道题对应遗传算法。重点不在解析求导，而在于**如何把连续优化问题转化为遗传算法的编码、适应度和演化流程。**

解析

对于这种函数优化题，最标准的回答结构是：

1. 个体编码 因为 x 是区间 $[0, 9]$ 上的连续变量，所以可以用两种方式编码：

1. 二进制编码：用固定长度二进制串表示一个近似的 x 值；
2. 实数编码：直接把个体表示成一个实数 x 。

若题目只要求简述思路，采用实数编码更自然：

$$\text{individual} = x, \quad x \in [0, 9]$$

2. 适应度函数 因为我们要求最大化

$$f(x) = x + 10 \sin(5x) + 7 \cos(4x)$$

所以最自然的适应度可以直接取

$$Fitness(x) = f(x)$$

如果担心适应度中出现负值影响某些选择方法，也可以作平移，例如

$$Fitness(x) = f(x) - f_{\min} + \varepsilon$$

其中 $\varepsilon > 0$ 是一个小正数。

3. 初始化 随机在区间 $[0, 9]$ 中生成若干个个体，形成初始种群。

4. **选择** 按照适应度选择较优个体进入下一代，可以采用轮盘赌选择或锦标赛选择。适应度越大，被选中的概率越高。

5. **交叉** 若采用实数编码，可以使用算术交叉。例如父代 x_1, x_2 生成子代

$$x' = \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$$

其中 $\alpha \in [0, 1]$ 为随机数。

6. **变异** 对某个个体加入小扰动：

$$x'' = x' + \delta$$

其中 δ 是较小的随机数。若变异后越界，就把它截断回区间 $[0, 9]$ 内。

7. **终止条件** 可以设置：

1. 达到最大迭代代数；
2. 若干代内最优适应度提升很小；
3. 已找到足够满意的最大值。

可直接写在卷面上的简洁答案

Encode each individual as a real number x in $[0, 9]$.

Use $\text{Fitness}(x) = x + 10 \cdot \sin(5x) + 7 \cdot \cos(4x)$.

Initialize a population randomly in $[0, 9]$.

Use selection, crossover and mutation repeatedly.

Stop when the maximum generation is reached or the best fitness becomes stable.

Output the individual with the highest fitness as the approximate maximizer.

第 4 题 归结法证明

题目翻译

4. (10 分) 使用归结法解决下列问题。

- (1) 每个孩子都爱猴王。
- (2) 每个爱猴王的人都爱任何猴子。
- (3) Blythe 是一只猴子，而且 Blythe 有红屁股。
- (4) 任何有红屁股的东西，要么古怪，要么生病。
- (5) Blythe 没有生病。
- (6) Mary 不爱任何古怪的东西。

问题：Mary 是孩子吗？

对应知识点

这道题对应逻辑表达式、子句化与归结。它属于那种典型的“结论不是直接给出，而是要通过多步逻辑链推出”的题。

解析

先设谓词：

- $Child(x)$: x 是孩子。
- $Love(x, y)$: x 爱 y 。
- $Monkey(y)$: y 是猴子。
- $RedAss(y)$: y 有红屁股。
- $Weird(y)$: y 很古怪。
- $Sick(y)$: y 生病。
- MK : 猴王。
- $Blythe$: 具体个体 Blythe。

第一步：翻译为一阶逻辑

前提可写为：

$$\forall x (Child(x) \rightarrow Love(x, MK))$$

$$\forall x (Love(x, MK) \rightarrow \forall y (Monkey(y) \rightarrow Love(x, y)))$$

$$Monkey(Blythe) \wedge RedAss(Blythe)$$

$$\forall y (RedAss(y) \rightarrow Weird(y) \vee Sick(y))$$

$$\neg Sick(Blythe)$$

$$\forall y (Weird(y) \rightarrow \neg Love(Mary, y))$$

要问 Mary 是否是孩子，实际上要判断

$$Child(Mary)$$

是真是假。

第二步：先推出 Blythe 很古怪

由

$$RedAss(Blythe)$$

和

$$RedAss(y) \rightarrow Weird(y) \vee Sick(y)$$

可得

$$Weird(Blythe) \vee Sick(Blythe)$$

又因为

$$\neg Sick(Blythe)$$

所以归结后得到

$$Weird(Blythe)$$

第三步：推出 Mary 不爱 Blythe

由

$$\forall y (Weird(y) \rightarrow \neg Love(Mary, y))$$

和

$$Weird(Blythe)$$

可得

$$\neg Love(Mary, Blythe)$$

第四步：若 Mary 是孩子，会推出矛盾

假设

$$Child(Mary)$$

则由“每个孩子都爱猴王”得到

$$Love(Mary, MK)$$

再由“每个爱猴王的人都爱任何猴子”，结合

$Monkey(Blythe)$

得到

$Love(Mary, Blythe)$

但我们前面已经推出

$\neg Love(Mary, Blythe)$

矛盾。

因此

$\neg Child(Mary)$

也就是说，**Mary 不是孩子。**

小结

这题的逻辑链很典型：

1. 红屁股推出“古怪或生病”；
2. 又知没生病，所以一定古怪；
3. Mary 不爱古怪的东西，所以不爱 Blythe；
4. 若 Mary 是孩子，则 Mary 爱猴王，进而爱所有猴子，包括 Blythe；
5. 矛盾，因此 Mary 不是孩子。

第 5 题 粗糙集约简与规则

题目翻译

5. (10 分) 给定如下粗糙集信息表，其中 e 是决策属性，求其约简，并写出相应规则。

对应知识点

这道题属于知识表示与不确定知识处理中的粗糙集内容。核心是找出：哪些条件属性对区分决策是必需的，哪些可以删去。

原始信息表

U	a	b	c	d	e
(1)	1	0	2	2	1
(2)	0	1	1	1	2
(3)	2	1	1	1	0

U	a	b	c	d	e
(4)	0	0	1	0	0
(5)	1	1	0	2	0
(6)	2	1	1	2	1
(7)	0	2	0	2	2
(8)	1	1	2	2	1

解析

我们要在条件属性

$$\{a, b, c, d\}$$

中寻找一个尽量小的子集，使它仍然能够区分不同的决策属性 e 。

观察若干跨决策类对象对，会发现：

- 对象 (2) 与对象 (3) 的决策不同，而它们只有属性 a 不同，所以 a 必不可少；
- 对象 (6) 与对象 (3) 的决策不同，而它们只有属性 d 不同，所以 d 必不可少；
- 对象 (8) 与对象 (5) 的决策不同，而它们只有属性 c 不同，所以 c 必不可少。

因此

$$\{a, c, d\}$$

一定属于核心属性集合，换句话说，它们都不能删。

接下来检查只保留

$$\{a, c, d\}$$

时，不同决策对象是否仍可区分。把每个对象投影到这三个属性上：

U	a	c	d	e
(1)	1	2	2	1
(2)	0	1	1	2
(3)	2	1	1	0
(4)	0	1	0	0
(5)	1	0	2	0
(6)	2	1	2	1
(7)	0	0	2	2
(8)	1	2	2	1

可以看到，不同决策类之间没有出现完全相同的三元组，因此

$$\{a, c, d\}$$

本身就是一个约简。

所以可写：

$$\text{Reduct} = \{a, c, d\}$$

相应规则

基于约简属性，可以写出对应的决策规则。例如：

1. 若

$$c = 2 \wedge d = 2$$

则

$$e = 1$$

这条规则对应对象 (1) 和 (8)。

2. 若

$$a = 2 \wedge d = 2$$

则

$$e = 1$$

对应对象 (6)。

3. 若

$$a = 0 \wedge d = 1$$

则

$$e = 2$$

对应对象 (2)。

4. 若

$$a = 0 \wedge c = 0$$

则

$$e = 2$$

对应对象 (7)。

5. 若

$$a = 2 \wedge d = 1$$

则

$$e = 0$$

对应对象 (3)。

6. 若

$$a = 0 \wedge d = 0$$

则

$$e = 0$$

对应对象 (4)。

7. 若

$$a = 1 \wedge c = 0$$

则

$$e = 0$$

对应对象 (5)。

小结

这一题的关键不只是“把某个子集写出来”，而是知道为什么某些属性一定不能删。只要找到几个典型的“不同决策但仅靠某一属性才能区分”的对象对，就能迅速锁定核心属性。

第 6 题 模糊集合运算

题目翻译

6. (10 分) 模糊集合。给定数值真值:

$$\mu(A) = 0.95/0.6 + 0.65/0.9 + 0.4/1.0$$

$$\mu(B) = 0.35/0.6 + 0.15/0.9 + 0.7/1.0$$

计算下列模糊逻辑真值:

1. NOT A

2. A AND B

3. A OR B

4. $A \rightarrow B$

5. $B \rightarrow A$

对应知识点

这道题对应模糊逻辑基础计算。

解析

先写出各点隶属度:

$$\mu_A(0.6) = 0.95, \quad \mu_A(0.9) = 0.65, \quad \mu_A(1.0) = 0.4$$

$$\mu_B(0.6) = 0.35, \quad \mu_B(0.9) = 0.15, \quad \mu_B(1.0) = 0.7$$

(1) NOT A 补集规则为

$$\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

所以:

$$\mu_{\neg A}(0.6) = 0.05$$

$$\mu_{\neg A}(0.9) = 0.35$$

$$\mu_{\neg A}(1.0) = 0.6$$

因此

$$\neg A = 0.05/0.6 + 0.35/0.9 + 0.6/1.0$$

(2) A AND B 交运算采用最小值:

$$\mu_{A \wedge B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

于是

$$A \wedge B = 0.35/0.6 + 0.15/0.9 + 0.4/1.0$$

(3) A OR B 并运算采用最大值:

$$\mu_{A \vee B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

因此

$$A \vee B = 0.95/0.6 + 0.65/0.9 + 0.7/1.0$$

(4) $A \rightarrow B$ 采用常见的模糊蕴含定义

$$\mu_{A \rightarrow B}(x) = \max(1 - \mu_A(x), \mu_B(x))$$

所以:

在 0.6 处,

$$\max(0.05, 0.35) = 0.35$$

在 0.9 处,

$$\max(0.35, 0.15) = 0.35$$

在 1.0 处,

$$\max(0.6, 0.7) = 0.7$$

故

$$A \rightarrow B = 0.35/0.6 + 0.35/0.9 + 0.7/1.0$$

(5) $B \rightarrow A$ 同理,

$$\mu_{B \rightarrow A}(x) = \max(1 - \mu_B(x), \mu_A(x))$$

因此:

在 0.6 处,

$$\max(0.65, 0.95) = 0.95$$

在 0.9 处,

$$\max(0.85, 0.65) = 0.85$$

在 1.0 处,

$$\max(0.3, 0.4) = 0.4$$

所以

$$B \rightarrow A = 0.95/0.6 + 0.85/0.9 + 0.4/1.0$$

第 7 题 HMM 最优路径

题目翻译

7. (15 分) 给定一个由盒子和球构成的隐马尔可夫模型 $\lambda = (A, B, \pi)$:

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.1 & 0.4 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.4 & 0.6 \\ 0.7 & 0.3 \end{bmatrix}, \pi = (0.5, 0.3, 0.2)^T$$

状态集合为 $\{box1, box2, box3\}$, 颜色集合为 $\{red, white\}$ 。

令 $T = 3$, 观测序列为

$$O = (red, white, white)$$

求最佳路径。

对应知识点

这道题对应 HMM 与 Viterbi 算法，是非常典型的手算动态规划题。

解析

记

$$\delta_t(j)$$

为到时刻 t 且当前状态为 j 的最优路径概率，记

$$\phi_t(j)$$

为最佳前驱状态。

第一步：初始化

第一个观测是 red，因此

$$\delta_1(1) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

$$\delta_1(2) = 0.3 \times 0.4 = 0.12$$

$$\delta_1(3) = 0.2 \times 0.7 = 0.14$$

第二步：计算 $t = 2$

第二个观测是 white。

到状态 1：

$$\delta_2(1) = \max(0.25 \times 0.5, 0.12 \times 0.3, 0.14 \times 0.2) \times 0.5$$

三项分别为

$$0.125, \quad 0.036, \quad 0.028$$

故

$$\delta_2(1) = 0.125 \times 0.5 = 0.0625, \quad \phi_2(1) = 1$$

到状态 2：

$$\delta_2(2) = \max(0.25 \times 0.1, 0.12 \times 0.5, 0.14 \times 0.2) \times 0.6$$

三项分别为

$$0.025, \quad 0.06, \quad 0.028$$

故

$$\delta_2(2) = 0.06 \times 0.6 = 0.036, \quad \phi_2(2) = 2$$

到状态 3:

$$\delta_2(3) = \max(0.25 \times 0.4, 0.12 \times 0.2, 0.14 \times 0.6) \times 0.3$$

三项分别为

$$0.1, \quad 0.024, \quad 0.084$$

故

$$\delta_2(3) = 0.1 \times 0.3 = 0.03, \quad \phi_2(3) = 1$$

第三步: 计算 $t = 3$

第三个观测仍然是 white。

到状态 1:

$$\delta_3(1) = \max(0.0625 \times 0.5, 0.036 \times 0.3, 0.03 \times 0.2) \times 0.5$$

三项分别为

$$0.03125, \quad 0.0108, \quad 0.006$$

故

$$\delta_3(1) = 0.03125 \times 0.5 = 0.015625, \quad \phi_3(1) = 1$$

到状态 2:

$$\delta_3(2) = \max(0.0625 \times 0.1, 0.036 \times 0.5, 0.03 \times 0.2) \times 0.6$$

三项分别为

$$0.00625, \quad 0.018, \quad 0.006$$

故

$$\delta_3(2) = 0.018 \times 0.6 = 0.0108, \quad \phi_3(2) = 2$$

到状态 3:

$$\delta_3(3) = \max(0.0625 \times 0.4, 0.036 \times 0.2, 0.03 \times 0.6) \times 0.3$$

三项分别为

$$0.025, \quad 0.0072, \quad 0.018$$

故

$$\delta_3(3) = 0.025 \times 0.3 = 0.0075, \quad \phi_3(3) = 1$$

第四步：回溯

末时刻最大值是

$$\max(0.015625, 0.0108, 0.0075) = 0.015625$$

所以

$$q_3^* = 1$$

回溯得到

$$q_2^* = \phi_3(1) = 1$$

$$q_1^* = \phi_2(1) = 1$$

因此最优路径为

$$(1, 1, 1)$$

第 8 题 为什么全零初始化会导致训练失败

题目翻译

8. (10 分) 设 $p = f(x)$ 是一个有 K 层的神经网络分类器在输入为 x 时, soft-max 层的输出。分类器的输出为

$$\hat{y} = \arg \max p$$

若 y_n 是训练样本 x_n 的真实标签, 则损失记为

$$l_n = l(y_n, f(x_n))$$

已知反向传播按以下递推公式计算偏导:

$$\frac{\partial l_n}{\partial w^{(k)}} = \frac{\partial l_n}{\partial x^{(k)}} \frac{\partial x^{(k)}}{\partial w^{(k)}}, \quad k = K, \dots, 1$$

$$\frac{\partial l_n}{\partial x^{(k-1)}} = \frac{\partial l_n}{\partial x^{(k)}} \frac{\partial x^{(k)}}{\partial x^{(k-1)}}, \quad k = K, \dots, 1$$

$$\frac{\partial l_n}{\partial x^{(K)}} = \frac{\partial l_n}{\partial p}$$

假设在 soft-max 之前只有全连接层和 ReLU 非线性。请结合上述公式, 详细解释为什么如果参数向量

$$w = [w^{(1)}, \dots, w^{(k)}]^T$$

在训练开始时初始化为 0, 那么训练将无法正常运行。(提示: 考虑 $b = 0$ 和 $b \neq 0$ 两种情况。)

对应知识点

这道题对应深度学习中的参数初始化、反向传播与对称性破缺。它考得很“理论化”, 但本质仍然是训练动力学问题。

解析

题目要求解释“为什么零初始化不行”, 关键要从**前向传播结果**和**反向传播梯度结构**两方面看。

情况一: $b = 0$ 若所有权重和偏置都初始化为 0, 那么第一层的线性输出是

$$z^{(1)} = W^{(1)}x + b^{(1)} = 0$$

经过 ReLU 后,

$$x^{(1)} = \text{ReLU}(0) = 0$$

于是第二层输入仍然是 0，继续得到 0，层层传下去，最后在 soft-max 前的输入全是 0。这意味着 soft-max 输出是均匀分布，例如对 C 类分类问题，

$$p_i = \frac{1}{C}$$

再看反向传播。题目已经给出

$$\frac{\partial l_n}{\partial w^{(k)}} = \frac{\partial l_n}{\partial x^{(k)}} \frac{\partial x^{(k)}}{\partial w^{(k)}}$$

但此时前面各层输出全为 0，因此很多关于权重的梯度项都会包含前一层激活值，结果直接变成 0。更关键的是，ReLU 在 0 处的导数通常取 0 或者至少没有有效正梯度传播，因此

$$\frac{\partial l_n}{\partial x^{(k-1)}}$$

也会在每一层被截断。这样一来，大多数层的梯度都为 0，参数根本无法更新，训练停滞。

所以当 $b = 0$ 时，零初始化会让网络在前向阶段全部输出 0，在反向阶段几乎没有有效梯度，训练自然失败。

情况二： $b \neq 0$ 如果偏置不是 0，但所有权重都初始化为 0，那么情形会稍微好一点：网络输出不一定全是 0，因为偏置可能把某些神经元推到 ReLU 的正半轴。

但新的问题是：**同一层的所有神经元会完全对称。**

原因很简单。若一层中各神经元的权重都从 0 开始，并且它们的偏置也相同，那么它们接收到的输入完全一样，输出也完全一样。在反向传播时，这些神经元得到的梯度也一样，于是参数更新后它们依然保持相同。也就是说，一层中本应学习不同特征的多个神经元，实际上始终在做同一件事。

这会导致网络退化成“每层只有一个有效神经元的复制版”，模型表达能力被严重压缩。网络虽然形式上有很多神经元，但它们没有学出差异，无法分工提取不同特征。

本质总结 零初始化的问题有两个层面：

1. 当 $b = 0$ 时，前向输出和反向梯度都容易整体塌缩为 0；
2. 即便 $b \neq 0$ ，零初始化也无法打破神经元之间的对称性，使同层神经元始终学习到完全一样的表示。

因此，神经网络训练通常需要**随机初始化**，其根本目的之一就是打破对称性，让不同神经元从一开始就走向不同的学习轨迹。

第 9 题 卷积网络题

题目翻译

9. (15 分) 考虑一个卷积网络模型 A ，其中依次包含卷积层 1、池化层和卷积层 2。

各层参数如下表，输入图像大小为 $1 \times 32 \times 32$ ：

	输入通道数	输出通道数	卷积核大小	步长	填充大小
卷积层 1	1	1	3	1	1
最大池化			2	2	0
卷积层 2	1	3	3	1	0

1. (5 分) 若输入

$$I = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

卷积核

$$K = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

padding 值为 0, 计算卷积层 1 的输出。

2. (5 分) 什么是 1×1 卷积? 它的意义是什么?

对应知识点

这道题对应卷积神经网络基础, 包括卷积运算本身和 1×1 卷积的含义。

解析

(1) 计算卷积层 1 的输出 卷积层 1 的卷积核大小是 3, 步长 1, padding 为 1。题目又说 padding value is 0, 也就是补零。

原输入是

$$I = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

补零后得到

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由于卷积核大小为 3×3 , 步长为 1, 所以输出是一个 2×2 矩阵。

在卷积神经网络中, 通常按“直接滑动乘加”的方式计算, 即不做核翻转。

左上角位置:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

对应乘加和为

$$0 + 0 + 0 + 0 + 6 - 2 + 0 + 1 + 8 = 13$$

右上角位置:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

乘加和为

$$0 + 0 + 0 + 2 - 3 + 0 + 3 + 2 + 0 = 4$$

左下角位置:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

乘加和为

$$0 + 2 - 2 + 0 + 3 + 4 + 0 + 0 + 0 = 7$$

右下角位置:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

乘加和为

$$4 - 1 + 0 + 1 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10$$

因此卷积层 1 的输出为

$$\begin{bmatrix} 13 & 4 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$$

(2) 1×1 卷积的意义 1×1 卷积看起来空间尺寸最小，好像“什么局部结构都看不到”，但它非常有用。它的本质是：**在每个空间位置上，对各通道做一次线性组合。**

假设某一位置有多个输入通道，那么 1×1 卷积不会在空间上向周围扩展，而是只在这个像素位置上，把不同通道的信息混合起来，从而产生新的通道表示。

它至少有三层作用：

1. **通道融合**：把多个输入通道重新线性组合，学习更有用的特征表达；
2. **调整通道数**：可用于降维或升维，例如减少参数量和计算量；
3. **增加网络深度与非线性**：若在 1×1 卷积后接激活函数，就能在不改变空间尺寸的前提下增强模型表达能力。

所以， 1×1 卷积虽然不直接扩大感受野，但它是非常重要的“跨通道特征变换”工具。